abs-id = 92

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Les solutions réelles de l'équation $x(x-\sqrt{2})=0$ sont :

- ☐ **a.** 0 et 2
- ☐ **b.** $-\sqrt{2}$ et 0
- ☐ **c.** 0 et $\sqrt{2}$
- ☐ **d.** $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$

Question 1.2

On considère la série statistique suivante :

$$3\ ;\quad 10\ ;\quad 2\ ;\quad -2\ ;\quad 7.$$

Sa médiane est :

- ☐ **a.** 2
- ☐ **b.** 3
- ☐ **c.** 4
- ☐ **d.** 7

Question 1.3

On considère l'expression $A=(2x+1)^2-2$. On a :

- ☐ **a.** $A=2x-1$
- ☐ **b.** $A=4x^2-1$
- ☐ **c.** $A=4x^2+4x-1$
- ☐ **d.** $A=4x$

Question 1.4

On considère l'univers $\Omega = \{0, 1, 2, \ldots, 10\}$ et on définit $A = \{0, 1, 3, 6, 7\}$.

Le cardinal de $\overline{A}$ est :

- **a.** 2
- **b.** 5
- **c.** 6
- **d.** 10

Question 1.5

Par définition, le chiffre d'affaires (CA) d'une entreprise est égal au prix de vente (PV) multiplié par la quantité vendue (QV).

Calculer le chiffre d'affaires sachant que (PV) $= 10^6$ € et (QV) $= 10^3$.

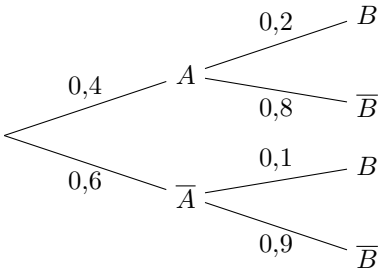
- **a.** (CA) $= 10^3$ €
- **b.** (CA) $= 10^6$ €
- **c.** (CA) $= 10^9$ €
- **d.** (CA) $= 10^{18}$ €

Question 1.6

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

La probabilité que l'événement B se réalise vaut :

- **a.** 0,07
- **b.** 0,14
- **c.** 0,3
- **d.** 1,3



Question 1.7

On considère la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 + 4x + 2$. On a :

- **a.** $f'(x) = 3x + 3$
- **b.** $f'(x) = 6x + 4$
- **c.** $f'(x) = 6x^2 + 4x + 2$
- **d.** $f'(x) = 0$

Question 1.8

On considère un nombre réel x, qu'on multiplie par le quart de son cube. Le nombre obtenu est :

- **a.** $4x^3$
- **b.** $\frac{1}{4}x^3$
- **c.** $\frac{1}{4}x^4$
- **d.** $\frac{1}{4^3}x$

Question 1.9

On considère un nombre a ainsi que la fonction f définie par $f(x) = ax^2$. Sachant que $f(2) = 20$, on peut affirmer :

- **a.** $a = 4$
- **b.** $a = 5$
- **c.** $a = 10$
- **d.** $a = 20$

Question 1.10

Parmi les fonctions suivantes, laquelle est toujours strictement positive ?

- **a.** $x \mapsto x^2 - x - 1$
- **b.** $x \mapsto x^4 + 1$
- **c.** $x \mapsto -1$
- **d.** $x \mapsto x + 1$

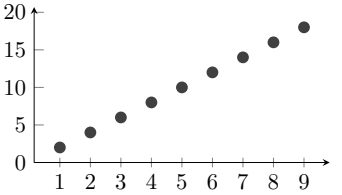
Question 1.11

Une piscine a un volume égal à $30\,\text{m}^3$.
Combien cela représente-t-il de litres ? *On donne* $1\,\text{L} = 0{,}001\,\text{m}^3$.

- **a.** 0,03 L
- **b.** 30 L
- **c.** 3 000 L
- **d.** 30 000 L

Question 1.12

On a représenté ci-dessous les premiers termes d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.



L'expression de u_n qui pourrait convenir est :

- **a.** $u_n = 2n$
- **b.** $u_n = -n + 1$
- **c.** $u_n = 10n + 1$
- **d.** $u_n = 1$